# 108年第二次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

( B ) 1. 通過天頂點與南北極之大圈稱為何？
A. 天體時圈
B. 天子午線
C. 天體垂直圈
D. 天體卯酉圈

( A ) 2. 六分儀之水平鏡不與儀架平面垂直所產生之誤差，稱之為下列何種誤差？
A. 邊差
B. 水平誤差
C. 平行誤差
D. 垂直誤差

( A ) 3. 在定位圖紙（Plotting sheet）上，一般均印有「對數比例尺」（Logarithmic scale），此比例尺的用途為何？
A. 作時間、速率與距離的換算
B. 作目標觀測高度與距離的換算
C. 緯度與緯度漸長比的的換算
D. 各緯度的橫距的換算

( C ) 4. 某船依航向048˚航行125浬，然後轉向162˚航行134浬，最後轉向245˚航行106浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船航行之實際緯度差及橫距分別為多少？
A. 61.8’S、28.4’E
B. 28.4’S、61.8’E
C. 88.6’S、38.2’E
D. 38.2’S、88.6’E

( A ) 5. 平衡舵之優點為何？
A. 可降低轉動力矩
B. 有效舵面積加大
C. 舵桿軸線在舵的邊緣
D. 舵效很好

( A ) 6. 甲船從Lat 40˚20.0'N，λ170˚42.0'W航行至Lat 18˚10.0'S ，λ110˚12.0'W，試問中緯度為？
A. 11˚05.0'N
B. 11˚05.0'S
C. 24˚15.0'N
D. 24˚15.0'S

( B ) 7. 某船欲由A地(L36˚38.0’N，λ25˚18.0’W)以中緯航法(Middle Latitude Sailing)航行至B地(L42˚27.0’N，λ34˚53.0’W)，則請問該船之真航向為何？
A. 321.8˚
B. 308.2˚
C. 289.4˚
D. 274.6˚

( D ) 8. 某船自甲地(L34˚45.0’S，λ152˚06.0’E)沿大圈航行至乙地(L5˚49.0’S，λ83˚53.0’W)，則請問該船計算所得之大圈距離應為下列何者？
A. 6,758浬
B. 6,775浬
C. 6,791浬
D. 6,813浬

( C ) 9. 某船自甲地(L42˚44.0’N，λ66˚58.0’W)沿大圈航行至乙地(L22˚37.0’S，λ13˚53.0’E)，則請問該船計算所得之大圈初航向應為下列何者？
A. 094˚
B. 103˚
C. 113˚
D. 124˚

( B ) 10. 某船自甲地(L22˚37.0’S，λ13˚53.0’E)沿大圈航行至乙地(L42˚44.0’N，λ66˚58.0’W)，若已知大圈初航向為312.8˚，則請問與甲地同半球之大圈頂點位置應為下列何者？
A. Lv 47˚22.0’S，λv 53˚33.8’W
B. Lv 47˚22.0’S，λv 81˚17.7’E
C. Lv 47˚49.5’S，λv 81˚17.7’E
D. Lv 47˚49.5’S，λv 53˚33.8’W

( D ) 11. 關於IALA標誌的燈質，下列敘述何者錯誤？
A. 標準的燈光顏色僅有紅、綠、白及黃色四種
B. 頓光是指在一個周期內，照明時間長於暗滅時間。
C. 等相光是指在一個周期內，明暗時間相等
D. 閃光是指在一個周期內，每一閃燈時間相同，光亮持續的總時間比暗滅的總時間為長

( D ) 12. 自動操舵系統之發展經過，下列何者有誤？
A. 1920第一台自動操舵系統由德國之安舒滋(Anschutz)公司研製成功
B. 1950年代有PID自動舵
C. 1970年代有自適應自動舵
D. 現代船上是使用機械式自動舵與PID自動舵

( C ) 13. 下列有關使用脈波雷達優點之敘述，何者正確？
A. 提升雷達平均功率，休止時間讓天線接收回波
B. 提升雷達平均功率，休止時間讓天線發射脈波
C. 降低雷達平均功率，休止時間讓天線接收回波
D. 降低雷達平均功率，休止時間讓天線發射脈波

( C ) 14. 下列何者不是數位雷達的優點？
A. 顯示器白天不需遮罩亦可觀測
B. ARPA處理結果可在雷達幕上顯示
C. 可減少雷達功能的操作
D. 方便雷達與其他航儀整合

( B ) 15. 東經173度為何時區？
A. +12時區
B. -12時區
C. +11時區
D. -11時區

( D ) 16. 航海曆右面頁，日月出沒欄中，若出現長方形全黑標記■（Symbol），其意義為何？
A. 全夜無曙光
B. 全夜皆有曙光
C. 日不沒或月不沒
D. 日不出或月不出

( D ) 17. 天文定位時，已知假定船位（AP）、方位角N151.5°W及截距12.0'A；繪製天文位置線時，該截距係指自AP沿著下列何方位的距離？
A. 151.5°

B. 331.5°
C. 208.5°
D. 028.5°

( C ) 18. 下列有關在麥氏海圖上量取距離的方法，何者正確？
A. 依照海圖的自然比例尺換算
B. 在經度比例尺上量取
C. 在該距離線段臨近的緯度比例尺上量取
D. 在對數比例尺上量取

( C ) 19. 海圖的比例尺為1:500,000，則海圖上1公分的長度，實際距離為多少？
A. 5浬
B. 50浬
C. 5公里
D. 50公里

( D ) 20. 下列何者不屬潮流表內的資料？
A. 漲潮流的時間與強度
B. 退潮流的時間與強度
C. 憩流的時間
D. 憩流的強度

( B ) 21. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問「明長滅短」為何種光態？
A. 閃光
B. 頓光
C. 等相光
D. 定光

( A ) 22. 下列有關AIS船舶自動識別系統的敘述，何者錯誤？
A. 只能在近岸海域使用
B. 通過VHF頻道收發訊息
C. 全天候、自動的、連續的信息交換
D. 做為船與岸、船與船的識別裝置

( A ) 23. 燈船兩舷邊漆上RELIEF之字樣代表何意義？
A. 替代燈船
B. 暫時停止服務
C. 靠本燈船右側水道航行
D. 燈船之船名

( D ) 24. 指南針的始祖『司南』將一塊天然磁石琢成勺子形狀，其勺柄直指向何方？
A. 磁東方
B. 磁西方
C. 磁北方
D. 磁南方

( B ) 25. 磁羅經之自差與下列何者無關？
A. 船舶所在之緯度
B. 船舶所在之磁經度
C. 航向
D. 船舶傾斜度

( C ) 26. 水平地球運轉率效應，何處最大？

A. 南極或北極
B. 中緯度
C. 赤道
D. 地球上各地均相同

( B ) 27. 回音測深儀之Range 操作鈕，是調整發射脈波之寬度休止時間(或稱脈波頻率) ，如脈波寬為0.67 mS，休止時間為0.53秒，求最小測深範圍與最大測深範圍為多少？
A. 1m與397.5 m
B. 0.5 m與397.5 m
C. 2 m與400 m
D. 0.5 m與400 m

( B ) 28. GPS航儀螢幕如下圖，則畫面中123.25與299.9是代表何意？

A. 離上一個轉向點方位299.9°，距離123.25浬
B. 距下一個轉向點方位299.9°，距離123.25浬
C. 離本船啟航點方位299.9°，距離123.25浬
D. 距人造衛星地理位置點方位299.9°，距離123.25浬

( D ) 29. 下列何者不會觸發ECDIS發出警報(Alarm)？
A. 超過偏航限制
B. 橫越安全等深線
C. 接近關鍵點
D. 顯示比例尺過大

( B ) 30. 由觀測者眼高作一平面平行於天水平面之平面之定義，下列何者為正確？
A. 地水平面
B. 感覺地平
C. 天水平面
D. 視水平面

( B ) 31. 在天水平座標系統中，餘高之弧長以下列何者為正確？
A. 天頂至觀測者之弧長
B. 天頂至天體之弧長
C. 天極至觀測者之弧長
D. 天極至天體之弧長

( B ) 32. 在作海圖修正時，將航船佈告上所印的海圖修正「部份分圖」(Block)，黏貼於海圖上的修正方法，其名稱為何？

A. 小改正
B. 大改正
C. 臨時改正
D. 部份改正

( B ) 33. 利用艏疊標導航時，若後標在前標之右，表示船舶偏在航線之那一側且應向何方向調整航向？
A. 右側、向右
B. 右側、向左
C. 左側、向右
D. 左側、向左

( D ) 34. 雷達幕中心附近呈現雜波與回波，影響對目標之判讀，但3浬外的則很正常，如此應調那一控鈕？
A. FTC
B. 調諧
C. 增益
D. STC

( C ) 35. 下列有關計算電羅經誤差的公式中，何項值與計算無關？
A. 常數0.06
B. 船速
C. 船舶所在之經度
D. 航向

( C ) 36. 若六分儀指標桿（Index Arm）上之指標箭頭指在0°及-1°之間，而微分鼓（Micrometer Drum）之讀數為58.5'，則六分儀指標差（IE）應為何？
A. (+)1.5'
B. (+)58.5'
C. (–)1.5'
D. (–)58.5'

( C ) 37. 下列那一種儀器在船舶錨泊作業時，不宜使用？
A. 航向紀錄器
B. 回音測深儀
C. 自動操舵儀
D. 雷達

( C ) 38. 同緯度L之兩地，其經度差為DLo，東西距為P，則下列那一公式為正確？
A. P= DLo × sinL
B. DLo=P × sinL
C. P= DLo × cosL
D. DLo=P × cosL

( C ) 39. 下列何者並非影響回音測深儀精確性之因素？
A. 海底的地理形態
B. 使用者對測深記錄辨認的經驗
C. 船舶底層結構
D. 測深儀的類型

( B ) 40. 下列何者為自動操舵控制系統中「反舵角調整」（Counter rudder）的主要功能？
A. 補償在轉向期間損失之船速
B. 調整船舶慣性偏轉之角度

C. 補償風壓之影響
D. 補償水流之影響